

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x}}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x + \Delta x)} \\
 &= \underline{\underline{4}}.
 \end{aligned}$$

(5) 根据定义可知

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} \\
 &= \underline{\underline{5}}.
 \end{aligned}$$

上述结果表明, 例 1 中的函数在它们的定义域或指定的范围内都是可导的, 这也就说明对应的曲线在各点处都存在切线. 我们还能根据导函数来分析不同点的切线有什么联系或不同.

例如, 由 $f(x) = x^3$ 的导函数 $f'(x) = 3x^2$ 是偶函数可知, 在曲线 $y = x^3$ 上, 自变量互为相反数的两点, 它们的切线的斜率相等; 又因为 $x > 0$ 时, $f'(x) = 3x^2$ 是增函数, 这就说明曲线 $y = x^3$ 在 $x > 0$ 的那一部分, 自变量越大, 切线的斜率越大, 如图 6-1-9 所示.

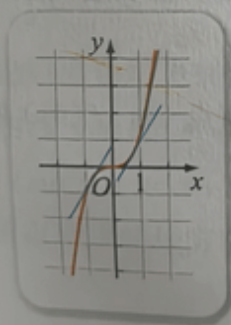


图 6-1-9

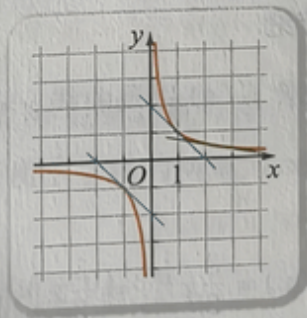


图 6-1-10

同样, 由 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的导函数为 $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ 也能得到类似的结论. 例如, 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在 $x > 0$ 的那一部分, 自变量越大, 切线的斜率越大, 如图 6-1-10 所示.

为了简单起见, 前面我们得到的有关导函数的结论通常简写为

(1) 过点 $S(-\frac{1}{3}, 0)$ 的动直线 l 交圆 C 于 M, N 两点, 试问: 是否存在定点 T , 使得无论 l 如何变动, 以 MN 为直径的圆恒过点 T . 若存在, 求出点 T 的坐标. 若不存在, 请说明理由. 先猜后求

解: 过点 $S(-\frac{1}{3}, 0)$ 的动直线 特殊两个位置 (斜率存在及斜率为 0) 猜想定点 T
再从一般情况求出 $\vec{TM} \cdot \vec{TN} = 0$

※ 若 l 与 x 轴重合, 则以 MN 为直径的圆是 $x^2 + y^2 = 1$

若直线 l 垂直于 x 轴, 则以 MN 为直径的圆是 $(x + \frac{1}{3})^2 + y^2 = \frac{16}{9}$

两个圆内切 有唯一公共点 所以由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ (x + \frac{1}{3})^2 + y^2 = \frac{16}{9} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 相切于 $(1, 0)$

因此所求的点 T 如果存在定是 $(1, 0)$

以 MN 为直径的圆恒经过点 $T(1, 0)$, 理由如下:

i) 若直线 l 与 x 轴重合, 则以 MN 为直径的圆是 $x^2 + y^2 = 1$ 过 $T(1, 0)$

ii) 若直线 l 垂直于 x 轴, 则以 MN 为直径的圆是 $(x + \frac{1}{3})^2 + y^2 = \frac{16}{9}$ 过 $T(1, 0)$

iii) 若直线 l 不垂直于 x 轴, 也不与 x 轴重合时, 可设直线 $l: y = k(x + \frac{1}{3})$ ($k \neq 0$)

$$\begin{cases} y = k(x + \frac{1}{3}) \\ x^2 + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases} \text{ 有 } (k^2 + 2)x^2 + \frac{2}{3}k^2x + \frac{1}{9}k^2 - 2 = 0$$

$$\text{设 } M(x_1, y_1), N(x_2, y_2) \text{ 则 } \begin{cases} \Delta > 0 \\ x_1 + x_2 = \frac{-\frac{2}{3}k^2}{k^2 + 2} \\ x_1 x_2 = \frac{\frac{1}{9}k^2 - 2}{k^2 + 2} \end{cases} \quad \begin{aligned} \vec{TM} &= (x_1 - 1, y_1) \\ \vec{TN} &= (x_2 - 1, y_2) \end{aligned}$$

$$y_1 = k(x_1 + \frac{1}{3}), y_2 = k(x_2 + \frac{1}{3})$$

$$\vec{TM} \cdot \vec{TN} = (x_1 - 1)(x_2 - 1) + y_1 y_2 = (x_1 - 1)(x_2 - 1) + k^2(x_1 + \frac{1}{3})(x_2 + \frac{1}{3})$$

$$= (k^2 + 1)x_1 x_2 + \frac{1}{3}(k^2 - 1)(x_1 + x_2) + \frac{1}{9}k^2 + 1$$

$$= (k^2 + 1) \frac{\frac{1}{9}k^2 - 2}{k^2 + 2} + (\frac{1}{3}k^2 - 1) \frac{-\frac{2}{3}k^2}{k^2 + 2} + \frac{1}{9}k^2 + 1 = 0$$

所以 $TM \perp TN$. 所以 MN 为直径的圆恒过点 $T(1, 0)$

综上: 在坐标平面上存在一个定点 $T(1, 0)$ 满足条件.

